



Exploring new tendencies in numerical optimization applied to PINNs. An example with the nonlinear time-dependent Schrödinger's Equation.



Cruz, Díaz Emmanuel ¹ Velazquez, Castro Jorge ²

^{1,2}Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Abstract

Recientemente las *Physics Informed Neural Networks (PINN)* han surgido como una alternativa muy poderosa para la resolución de problemas numéricos directos e inversos. Empero, el estado del arte del diseño de las PINNs se ha visto estancado en el uso de optimizadores como Adam o SGD junto con optimizadores quasi-Newtonianos como el LBFGS. Este trabajo explora las nuevas tendencias en optimización numérica, típicamente empleadas en modelos largos de lenguaje (LLM) y una propuesta de optimizador LBFGSAdam que aprovecha lo mejor de ambos optimizadores. El problema atacado para explorar estas nuevas tendencias en optimización es la ecuación de Schrödinger no lineal dependiente del tiempo. Los resultados muestran que estas nuevas alternativas para optimizar la función de costo de las PINNs son favorables y que estos optimizadores permiten obtener una mayor precisión que el estado de arte actual de las PINNs, muy a pesar de que su diseño no haya sido precisamente enfocado para este propósito.

Physics Informed Neural Networks

Las redes neuronales informadas de la física (PINN) fueron introducidas por primera vez por M. Raissi et al. en [2]. Resultaron como una propuesta para

Research gaps

si

Conclusiones

sí

Referencias

[1] Ali Behrouz, Meisam Razaviyayn, Peilin Zhong, and Vahab Mirrokni.
Nested learning: The illusion of deep learning architecture.
Technical report, Google Research, 2025.

[2] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis.
Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations.
Journal of Computational Physics, 378:686–707, 2 2019.

[3] Zhao Zhang, Gonglin Yuan, Zhenkai Qin, and Qining Luo.
An improvement by introducing lbfgs idea into the adam optimizer for machine learning.
Expert Systems with Applications, 296, 1 2026.

Author¹ Portfolio Website



Scan this QR code